



§ 24.

Вес тела

При взаимодействии тел на каждое из них со стороны другого действует сила. Рассмотрим действие друг на друга тела и его горизонтальной опоры или тела и его вертикального подвеса.

На рисунке 140 представлены различные тела. Каждое из этих тел, притягиваясь к Земле, действует на опору или подвес с силой, которая вам знакома (§ 23) как деформирующая сила. Это сила давления на опору или сила натяжения подвеса. Иначе эту силу называют *весом тела*.

Почему тело действует на опору или подвес? Потому что его притягивает Земля. Неподвижные опора или подвес не позволяют телу падать и сами испытывают действие силы.

Вес — это сила, с которой тело вследствие притяжения Земли действует на опору или подвес.

Обозначим вес буквой P и укажем вес каждого тела на рисунке 140. Вес мяча приложен к опоре (крышке стола), направлен вниз и является уже известной вам силой давления. Вес собаки приложен к земле в местах соприкосновения ее лап с землей и равен сумме четырех сил:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4.$$

Определите сами и изобразите вес всех остальных тел, представленных на рисунке 140.

А теперь еще раз сравним силу тяжести и вес тела. У этих сил есть общее: они вызваны притяжением Земли. Эти силы очень часто (подчеркиваем — часто, но не всегда) численно равны друг другу. Но у силы тяжести и веса есть различия.

Во-первых, они приложены к разным телам: сила тяжести — к телу (шару), а вес — к опоре или подвесу (крышке стола, нити) (рис. 141, а, б).

Во-вторых, сила тяжести в данном месте Земли имеет строго определенное значение $F = gm$,

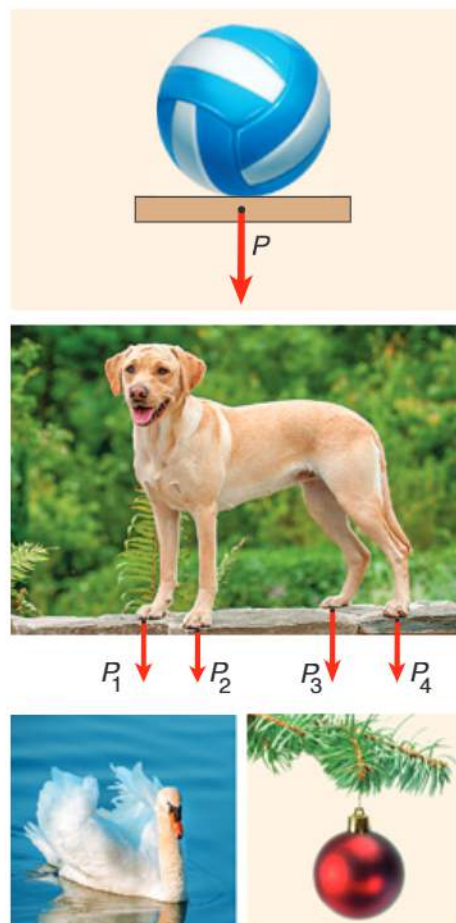


Рис. 140

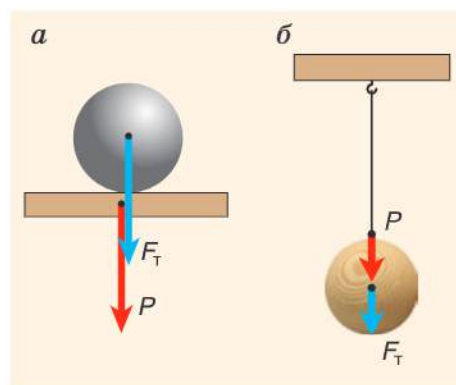


Рис. 141

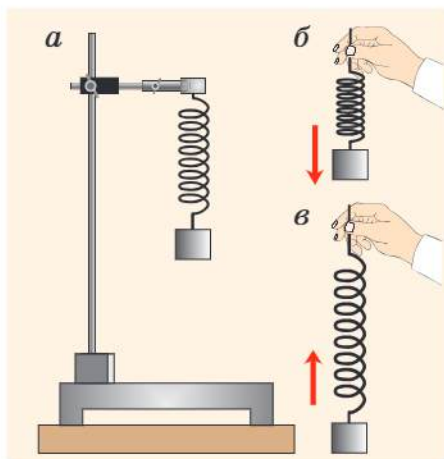


Рис. 142

а вес тела может быть не только равен, но и больше или меньше этого значения.

Докажем это с помощью опыта. Подвесим груз на пружине (рис. 142, а). Если мы будем **равномерно** поднимать и опускать этот груз, то удлинение пружины, а значит, и сила упругости, и вес груза будут оставаться такими же, как в случае неподвижного груза. Но если мы **неравномерно** (резко) опустим (рис. 142, б) или поднимем (рис. 142, в) груз в вертикальном направлении, то будут наблюдаться изменения в растяжении пружины. Это указывает на изменения веса тела: уменьшение (рис. 142, б) или увеличение (рис. 142, в).

▼ Для любознательных

Вам известно, что действующая на тело сила тяжести на других планетах может быть как больше, так и меньше, чем на Земле. Значит, и вес тела на этих планетах будет другим.

А может ли тело вообще потерять вес? Космонавты и все тела в космическом корабле свободно парят, не оказывая действия на опору или подвес, т. е. их вес $P = 0$. Это состояние тела называется *невесомостью*.

Невесомость можно создать и на Земле. Пустим свободно падать груз вместе с пружиной. Пружина не растягивается, а, значит, вес груза равен нулю. Это и есть невесомость.

■ Главные выводы

1. Вес тела — сила, приложенная к опоре или подвесу.
2. Вес неподвижного или равномерно движущегося тела численно равен силе тяжести.
3. Вес тела, движущегося неравномерно, может изменяться и быть больше силы тяжести, меньше и даже равным нулю.



Контрольные вопросы

1. Что называют весом тела? К чему он приложен?
2. В чем отличие веса тела от силы тяжести?
3. В каком случае вес тела численно равен действующей на него силе тяжести?
4. Были ли вы в состоянии невесомости? Аргументируйте свой ответ.

